

SatAlign ESP32 V3

Gesamtdokumentation

Automatische und manuelle Ausrichthilfe fuer eine Selfsat-Flachantenne

Inhaltsuebersicht

- 1. Projektziel und Funktionsumfang
- 2. Bedienkonzept und normaler Ablauf
- 3. Hardware und verwendete Bauelemente
- 4. Pinbelegung
- 5. Zentrale Einstellungen
- 6. Sensorik und Signalbewertung
- 7. Menues am TFT und in der Web-UI
- 8. Ausrichten / Centerfunktion
- 9. Suche und Kandidatenlogik
- 10. Signal optimieren
- 11. Manuelle Steuerung
- 12. Sicherheit und Grenzen
- 13. Softwarearchitektur und Dateibeschreibung
- 14. Wichtige Web-Routen
- 15. Test- und Inbetriebnahmehinweise
- 16. Troubleshooting
- Anhang: Konzeptionelle Darstellung der Antennenhalterung

1. Projektziel und Funktionsumfang

SatAlign ESP32 V3 ist ein ESP32-basiertes Steuerprojekt zur Ausrichtung einer Selfsat-Flachantenne auf Astra 19,2E. Das System verbindet lokale Bedienung ueber ein TFT-Display, eine mobile Web-UI, Azimutsteuerung, Winkelsteuerung, Hall-Sensorik, MPU6050-Winkelmessung, RF-Signalbewertung und OTA-Updates ueber WLAN.

- Azimutsteuerung fuer horizontale Ost-/West-Bewegung ueber Optokoppler bzw. Tastensimulation.
- Winkel-/Elevationssteuerung ueber L298N und Linearantrieb.
- A3144-Hall-Sensoren fuer Center, Ost-Endbereich und West-Endbereich.
- MPU6050/GY-521 zur Messung des aktuellen Antennenwinkels.
- AD8317/AD8318-RF-Detector zur Bewertung der Signalstaerke.
- ST7735 1,44 Zoll TFT fuer lokale Menuefuehrung.
- Mobile Web-UI fuer Bedienung, Diagnose, Status und Signaloptimierung.
- ArduinoOTA mit Passwort Alexander und Hostname sat-tracker.

Wichtiger Betriebshinweis: Der Sat-Receiver muss eingeschaltet sein. Ohne eingeschalteten Receiver liegt am RF-Detector kein verwertbares Sat-/RF-Signal an. Die Suche kann dann kein echtes Satellitensignal bewerten.

2. Bedienkonzept und normaler Ablauf

1. Anlage einschalten. Im hellblauen Startfenster kann der Winkel ca. 10 Sekunden mit PLUS/MINUS grob korrigiert werden.
2. Sat-Receiver einschalten und TV/Receiverbild als Plausibilitaetskontrolle bereithalten.
3. Antenne grob nach Sueden ausrichten.
4. Menuepunkt Ausrichten verwenden, um die mechanische Mitte/Center-Referenz sauber zu setzen.
5. Menuepunkt Suchen oeffnen, Winkel pruefen und Suche starten.
6. Wenn ein Kandidat gefunden wird: PLUS bedeutet richtiger Satellit bzw. TV-Bild gesehen und startet Signal optimieren. MINUS bedeutet falscher Satellit und die Suche laeuft weiter.
7. Nach der Suche kann der Winkel manuell korrigiert und die Suche wiederholt werden.

3. Hardware und verwendete Bauelemente

Bauteil / Baugruppe	Aufgabe / Hinweis
ESP32 Dev Board	Zentrale Steuerung, WLAN, OTA, Webserver, Runtime-Logik.
Selfsat-Flachantenne	Empfangseinheit; wird in Azimut und Winkel bewegt.
Azimut-Antrieb / Steuereingang	Horizontale Bewegung Ost/West; Ansteuerung ueber Optokoppler/Tastensimulation.
L298N Motortreiber	Ansteuerung des Elevations-Linearantriebs.
12-V-Linearantrieb Elevation	Mechanische Winkel-/Hoeohenverstellung der Antenne.
A3144 Hall-Sensoren (3x)	Center-, Ost- und West-Erkennung im Azimut. Active-low mit externen 10k Pull-ups.
MPU6050 / GY-521	Neigungsmessung des Antennenwinkels ueber I2C.

Bauteil / Baugruppe	Aufgabe / Hinweis
AD8317/AD8318 RF-Detector	Analoges RF-Signal fuer Signalstaerke; kleinerer ADC-Wert bedeutet staerkeres Signal.
ST7735 TFT 1,44 Zoll 128x128	Lokale Anzeige und Menuefuehrung.
3 Taster	MODE, PLUS, MINUS fuer lokale Bedienung.
Sat-Receiver	Muss eingeschaltet sein; liefert den realen Signalweg fuer den RF-Detector.
Externe Pull-ups 10k	Fuer A3144-Hall-Sensoren und Taster, soweit im Aufbau vorgesehen.

4. Pinbelegung

Funktion	ESP32-Pin	Kommentar
RF-Detector ADC	GPIO35	AD8317/AD8318 analoger Ausgang
MPU6050 SDA	GPIO32	I2C-Datenleitung
MPU6050 SCL	GPIO21	I2C-Taktleitung
Azimut Ost	GPIO22	Optokoppler/Tastensimulation Ost
Azimut West	GPIO17	Optokoppler/Tastensimulation West
Hall Center A3144	GPIO39	Center-Sensor, active-low
Hall Ost A3144	GPIO34	Ost-Endbereich, active-low
Hall West A3144	GPIO36	West-Endbereich, active-low
Elevation IN1	GPIO26	L298N Richtung
Elevation IN2	GPIO27	L298N Richtung
Elevation ENA	GPIO25	L298N PWM/Freigabe
TFT SDA/MOSI	GPIO19	SPI Datenleitung
TFT SCK	GPIO18	SPI Takt
TFT CS	GPIO14	Chip Select

Funktion	ESP32-Pin	Kommentar
TFT A0/DC	GPIO23	Data/Command
MODE Taste	GPIO13	Gruener Taster
MINUS Taste	GPIO16	Weisser Taster
PLUS Taste	GPIO33	Schwarzer Taster

5. Zentrale Einstellungen

Die Projektwerte werden bewusst in settings.cpp gepflegt und nicht per NVS/Preferences gespeichert. Dadurch bleibt der Sketch die verbindliche Quelle. Wenn beim Aussentest bessere Werte gefunden werden, werden diese zentral im Code geändert.

Setting	Aktueller Wert	Bedeutung
DEFAULT_TARGET_ELEVATION	30.0 deg	Empfohlener Standardwinkel fuer Start/Suche.
BOOT_MANUAL_ELEVATION_WINDOW_MS	10000 ms	Zeitfenster fuer den hellblauen Winkel-Startbildschirm.
ELEVATION_MIN_SOFT / MAX_SOFT	25.0 / 34.0 deg	Normale softwareseitige Arbeitsgrenzen fuer Elevation.
ELEVATION_TOLERANCE_DEG	1.0 deg	Toleranz fuer Zielfahrten.
DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG	11.6 deg	Korrekturwert fuer angezeigten Winkel.
RF_TV_USABLE_MAX_ADC	900	Grenze fuer brauchbares Signal laut Aussentest.
RF_TV_GOOD_MAX_ADC	800	Grenze fuer gutes Signal.
RF_TV_STRONG_MAX_ADC	750	Sehr guter/Peak-naher Bereich.
SIGNAL_OPT_AZ_STEP_MS	180 ms	Azimet-Schritt fuer Signal optimieren.
SIGNAL_OPT_AZ_SETTLE_MS	350 ms	Wartezeit nach Azimet-Schritt.
SIGNAL_OPT_EL_STEP_MS	160 ms	Winkel-/Elevationsschritt fuer Signal optimieren.
SIGNAL_OPT_EL_SETTLE_MS	700 ms	Wartezeit nach Winkel-Schritt.
SIGNAL_OPT_RF_IMPROVE_ADC	20 ADC	Verbesserungsschwelle fuer RF.

Setting	Aktueller Wert	Bedeutung
SIGNAL_OPT_RF_WORSE_ADC	45 ADC	Verschlechterungsschwelle fuer RF.
SIGNAL_OPT_AZ_MAX_STEPS_PER_DIR	8	Nur Sicherheitslimit; primaere AZ-Grenze sind Hall-Sensoren.
SIGNAL_OPT_EL_MAX_STEPS_PER_DIR	5	Sicherheitslimit fuer Winkeloptimierung.

6. Sensorik und Signalbewertung

6.1 Winkelmessung mit MPU6050

Der MPU6050 sitzt direkt an der Antenne und bewegt sich mit der Antenne mit. Die angezeigte Elevation wird ueber die Sensorlage und den Offset DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG berechnet. Fuer die Praxis reicht der Winkel als grober Startwert; die eigentliche Empfangsqualitaet wird ueber RF bewertet.

6.2 RF-Detector

Beim verwendeten AD8317/AD8318-Aufbau gilt: kleinerer ADC-/Spannungswert bedeutet staerkeres Signal. Die Web-UI verwendet eine Ampel. PLUS wird dadurch nicht blockiert: Wenn der Nutzer ein TV-Bild sieht, darf Signal optimieren trotzdem gestartet werden.

RF-Bereich	Bewertung	Web-Farbe	Bedeutung
> 900 ADC	schwach	rot	kein oder zu schwaches Signal
<= 900 ADC	brauchbar	gelb/orange	TV-Bild moeglich, Optimierung sinnvoll
<= 800 ADC	gut	gruen	guter Kandidat
<= 750 ADC	sehr gut	gruen	Peak-naher Bereich

7. Menues am TFT und in der Web-UI

7.1 TFT

Das TFT zeigt Hauptmenue, Ausrichten, Suchen, Manuell und Statusmeldungen. Die Darstellung wurde fuer bessere Lesbarkeit bei hellem Licht vereinfacht und kontrastreicher gestaltet. Beim Einschalten erscheint ein hellblauer Winkel-Startbildschirm.

7.2 Web-UI

Die Web-UI folgt den Hauptfunktionen Menue, Ausrichten, Suchen, Manuell, Hilfe/Status und Troubleshooting. Die Web-UI synchronisiert wichtige Menuewechsel mit dem TFT, damit lokale Anzeige und Browserbedienung denselben Zustand zeigen.

Web-Seite	Aufgabe
Menue	Schneller Einstieg in Ausrichten, Suchen, Manuell, Status/Diagnose und Troubleshooting.
Ausrichten	Center/Mitte setzen. Startet erst nach ausdruecklichem Startbutton.
Suchen	Suchlauf mit Mitte -> Osten -> Westen -> zurueck zur Mitte, Kandidatenlogik und RF-Anzeige.
Manuell	Direkte Steuerung von Azimut und Winkel mit STOP.
Status / Diagnose	RF, Hall-Sensoren, Winkel, Reset, OTA-/Netzwerkdiagnose.
Troubleshooting	Diagnosezugang und Link zur Optimierungsseite.
Signaloptimierung	Wird automatisch bei laufender Optimierung geoeffnet; ueber Troubleshooting sichtbar.

8. Ausrichten / Centerfunktion

Ausrichten dient dazu, die mechanische Mitte des Azimutbereichs zu finden und als Referenz zu setzen. Das reine Oeffnen der Seite startet keine Motorfahrt. Die Fahrt beginnt erst ueber den Startbutton oder ueber MODE am Geraet.

- Centerbereich suchen
- Centerbereich verlassen und durchfahren
- Durchfahrzeit erfassen
- Mitte berechnen
- zur Mitte zurueckfahren
- Referenz setzen

Endbereich: Wenn Ost- oder West-Hall-Sensor aktiv ist, wird in der Web-UI eine rote Warnung angezeigt. Ausrichten wird dann blockiert, bis manuell vorsichtig in die Gegenrichtung gefahren wurde.

9. Suche und Kandidatenlogik

Die Suche ist bewusst praxisnah aufgebaut. Die Elevation muss nur grob passen; der Sat-Receiver und das RF-Signal entscheiden, ob ein Kandidat brauchbar ist.

- Mitte suchen / Referenz herstellen
- gezielt Richtung Osten suchen
- Richtung Westen suchen
- aus West-Position zurueck zur Mitte fahren
- in der Mitte stoppen und Hinweis zum Winkel veraendern anzeigen
- Suchlauf kann nach Winkelkorrektur wiederholt werden

Wenn ein Kandidat gefunden wurde, entscheidet der Nutzer: PLUS bedeutet richtiger Satellit bzw. TV-Bild gesehen und startet Signal optimieren. MINUS bedeutet falscher Satellit bzw. weiter suchen.

10. Signal optimieren

Signal optimieren startet nach PLUS-Bestaetigung eines Kandidaten. Die Funktion sucht ein lokales RF-Minimum, weil beim aktuellen RF-Detector kleinerer ADC-Wert staerkeres Signal bedeutet.

Schritt	Teilphase	Beschreibung
1	Azimut Richtung Ost pruefen	Bis Hall-Sensor Ost oder Sicherheitslimit; RF laufend bewerten.
2	Azimut Richtung West pruefen	Bis Hall-Sensor West oder Sicherheitslimit; RF laufend bewerten.
3	Winkel nach oben pruefen	In kleinen Schritten mit Wartezeit und RF-Bewertung.
4	Winkel nach unten pruefen	In kleinen Schritten mit Wartezeit und RF-Bewertung.
5	Besten Punkt anzeigen	Bester RF-Wert und Bewertung werden angezeigt.

Hinweis: Die AZ-Grenze der Optimierung ist primaer der A3144-Hall-Sensor Ost/West. Die Schrittzahl ist nur eine Sicherheitsgrenze, falls ein Sensor nicht ausloest.

11. Manuelle Steuerung

Die manuelle Steuerung ist ein Override. Der Nutzer ist fuer die Bewegung verantwortlich. In der Web-UI sind STOP-Buttons deutlich hellrot dargestellt. Winkel-Buttons zeigen den aktuellen Winkel an. Die Hall-Sensorzeile wird live aktualisiert: Center aktiv ist hellgruen, Ost/West aktiv ist hellrot.

Bedienung	Bedeutung
Azimut Ost/West	Horizontale Bewegung der Antenne. STOP beendet sofort.
Winkel +/-	Vertikale Korrektur ueber Linearantrieb. STOP beendet sofort.
PLUS+MINUS lokal	Sofort STOP in relevanten manuellen Situationen.
MODE	Menueauswahl / Wechsel / Bestaetigung je nach Zustand.

12. Sicherheit und Grenzen

- Manuelle Steuerung ist ein Override; der Nutzer muss mechanische Bewegung beobachten.
- Softwarelimits ersetzen keine mechanischen Endabschalter.
- A3144-Hall-Sensoren liefern Center/Ost/West-Information, aber nur dort, wo der Magnet den Sensor erreicht.
- Wenn die Anlage ueber einen Endbereich hinaus bewegt wurde, muss vorsichtig in Gegenrichtung gefahren werden.
- RF-Bewertung ist auf den aktuellen Aufbau kalibriert und muss bei anderer Verkabelung/Daempfung neu geprueft werden.
- Einstellungen werden nicht in NVS/Preferences gespeichert; settings.cpp ist die verbindliche Quelle.

13. Softwarearchitektur und Dateibeschreibung

Die V3-Version ist modular aufgebaut. Die folgende Tabelle beschreibt alle relevanten Dateien im aktuellen Projektordner.

Datei	Beschreibung
SatAlign_ESP32_V3_RFBarWeakShort.ino	Hauptskech: Setup, Loop, Modulinitialisierung, Boot-/Startfenster, lokale Startlogik.
pins.h	Zentrale Pinbelegung fuer RF, I2C, Azimut, Hall-Sensoren, Elevation, TFT und Taster.
types.h	Gemeinsame Enum-/Typdefinitionen fuer Modi, Richtungen, UI- und Statuszustaende.
config.h	Globale extern-Deklarationen der zentralen Projektparameter.
settings.cpp / settings.h	Definition, Defaultwerte, Reset und Serial-Ausgabe der zentralen Einstellungen; kein NVS.
control_state.cpp / control_state.h	Globale Kontroll-/Modusvariablen wie controlMode und Zeitstempel fuer manuelle Befehle.
azimuth_control.cpp / .h	Azimut-Ausgaenge, Rohfahrt, manueller Override, gestufte Fahrt, Homing/Mitte, Hall-Sensor-Auswertung.
elevation_control.cpp / .h	Linearantrieb ueber L298N, Rohfahrt, Pulse, Softlimit-Pruefung und Ziel-Pulslogik.
sensor_mpu6050.cpp / .h	MPU6050-Initialisierung, Rohdaten, Gyro-Kalibrierung, Filter, Anzeige-/Relativwinkel.
rf_detector.cpp / .h	ADC-Messung des RF-Detectors, Filter, Min/Max, Signalnorm, Baseline- und Drop-Diagnose.
display_ui.cpp / .h	TFT-Initialisierung, Menues, Statusanzeigen, Startbildschirm, Signal-/Winkelanzeige.
live_runtime.cpp / .h	Zentrale Runtime: Tastenlogik, Modi, Ausrichten, Suche, Kandidaten, Signalsoptimierung und Web-Kommandos.

Datei	Beschreibung
web_server.cpp / .h	Mobile Web-UI, Routen, Live-APIs, Diagnose, Optimierungsseite, Reset-Warteseite.
wifi_config.h	WLAN-Zugangsdaten und Hostname sat-tracker.
wifi_manager.cpp / .h	WLAN-Aufbau, Status und WiFi-Sleep-Deaktivierung fuer stabilere Verbindung.
ota_manager.cpp / .h	ArduinoOTA mit Passwort Alexander, Port 3232, Hostname und OTA-Loop.
SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino	Separater Hardware-Testsketch fuer Inbetriebnahme und Fehlersuche; nicht die normale Betriebssoftware.

14. Wichtige Web-Routen

Route	Aufgabe
/	Standardseite / Hauptmenue
/center	Ausrichten/Mitte
/auto	Suchen
/manual	Manuelle Steuerung
/status	Status / Diagnose
/troubleshooting	Troubleshooting
/optimierung	Signaloptimierungsseite; startet keine Motoren beim reinen Oeffnen
/api/...	Live-APIs fuer RF, Hall, Suche, Ausrichten und Optimierung
/reset	Motoren stoppen, Reset-Warteseite anzeigen und ESP32 neu starten

15. Test- und Inbetriebnahmehinweise

Vor der eigentlichen Inbetriebnahme ist ein Hardwaretest sinnvoll. Dafuer kann die Datei SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino verwendet werden. Dieser Testsketch ist nicht die normale Betriebssoftware, sondern ein Diagnosewerkzeug fuer Aufbau, Verdrahtung und Sensorik.

Testbereich	Pruefung mit InstallTest / Inbetriebnahme
Taster	MODE, PLUS und MINUS einzeln pruefen; Mehrfach Tasten nur bewusst verwenden.
TFT-Display	Anzeige, Lesbarkeit, Menues und Farbstatus pruefen.
MPU6050 / Winkel	I2C-Verbindung, Startwert, Stillstandsdrift und Winkelanzeige pruefen.
RF-Detector	ADC-Wert ohne Signal und mit eingeschaltetem Receiver pruefen.
Azimut-Motor	Ost-/West-Bewegung, STOP und Richtungszuordnung pruefen.
A3144-Hall-Sensoren	Center, Ost und West einzeln ausloesen und live in der Web-UI kontrollieren.
Elevationsmotor	Winkel +/-, STOP, Motortreiber und mechanische Endabschaltung pruefen.
Web/WLAN/OTA	Web-UI, sat-tracker.local, mDNS und OTA-Verfuegbarkeit pruefen.

Testart	Pruefpunkte
Offline	Menues, Taster, Web-UI, TFT-Sync, Motorstop, Hall-Sensorfarben, RF ohne Signal = schwach/rot.
Aussentest	Receiver an, grob Sueden, Suche starten, Kandidat pruefen, PLUS, Signal optimieren beobachten.
RF-Kalibrierung	RF-Werte bei brauchbarem/gutem TV-Bild notieren und ggf. Grenzwerte in settings.cpp anpassen.
Signaloptimierung	Pruefen, ob AZ und Winkel den besten RF-Wert wirklich verbessern; Stepwerte anpassen.
OTA	mDNS mit sat-tracker.local und _arduino._tcp pruefen; Passwort Alexander verwenden.

16. Troubleshooting

Die folgende Auswertung ist bewusst etwas ausfuehrlicher gehalten. Sie soll helfen, Fehler systematisch einzugrenzen. Vor der ersten Inbetriebnahme und nach groesseren Umbauten sollte zuerst SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino verwendet werden, weil dort alle Hardwareelemente getrennt getestet werden koennen.

16.1 Schnellpruefung vor jeder Fehlersuche

- Sat-Receiver eingeschaltet?
- Antenne grob nach Sueden ausgerichtet?
- Web-UI erreichbar und richtige IP-Adresse verwendet?
- Hall-Sensoren in Status/Diagnose plausibel?
- RF ohne Antenne bzw. ohne Receiver als schwach/rot sichtbar?
- Manuelle STOP-Funktion getestet?

16.2 Typische Probleme und Massnahmen

Zur besseren Uebersicht ist die Fehlersuche in mehrere Themenbereiche aufgeteilt. Dadurch bleiben die Tabellen lesbarer und die Massnahmen koennen gezielter abgearbeitet werden.

16.2.1 Web, WLAN und OTA

Problem	Massnahme / Pruefung
Web-UI erreichbar, OTA-Port fehlt	mDNS/Arduino-IDE pruefen: ping sat-tracker.local, dns-sd -B _arduino._tcp, IDE neu starten. Wenn mDNS sichtbar ist, liegt das Problem meist an der IDE-Portauswahl.
OTA fragt nicht oder Upload scheitert	Passwort Alexander verwenden. Arduino IDE neu starten, Netzwerkport neu auswaehlen und warten, bis OTA im Serial Monitor bereit gemeldet ist.
Web-Reset wirkt unklar	Reset-Warteseite wartet auf Wiedererreichbarkeit; nach Boot, Startfenster und WLAN-Verbindung wird die Standardseite geoeffnet.

16.2.2 RF, Receiver und Suche

Problem	Massnahme / Pruefung
RF bleibt schwach/rot	Receiver einschalten, Koax/RF-Tap/Detector pruefen. Ohne Receiver liegt kein verwertbares Signal am RF-Detector an.
RF ist schwach trotz TV-Bild	PLUS trotzdem erlaubt. Signal optimieren starten und danach RF-Grenzwerte mit realem TV-Bild bewerten.
Falscher Satellit erkannt	MINUS druecken; Bereich wird abgelehnt bzw. die Suche laeuft weiter. Antenne grob neu pruefen.
Suche findet nichts	Receiver, grobe Sued-Ausrichtung, Winkel-Startwert und RF-Verkabelung pruefen. Danach Suche wiederholen.

16.2.3 Ausrichten, Hall-Sensoren und Azimut

Problem	Massnahme / Pruefung
Ausrichten startet nicht	Ost-/West-Endbereich aktiv oder Centerzustand blockiert. Web-UI-Warnung beachten und manuell vorsichtig in Gegenrichtung fahren.
Ausrichten zeigt sofort laeuft	Menue neu laden und Zustand pruefen. Die Fahrt darf erst nach Startbutton/MODE beginnen. Bei Wiederholung Runtime-Status im Serial Monitor kontrollieren.
Abbruch stoppt nicht sauber	STOP/Abbruch erneut pruefen. Wenn Motor weiterlaeuft: Rohausgaenge, Optokoppler und Treiberpfad testen.
Hall zeigt nicht korrekt	A3144, Magnetabstand, Pull-up, active-low-Logik und Rohpins pruefen. InstallTest nutzen und jeden Sensor einzeln ausloesen.
Center wird nicht erkannt	Magnetposition zum Center-Sensor pruefen. Sensor muss im richtigen mechanischen Bereich sicher schalten.
Ost/West-Endbereich wird nicht erkannt	A3144-Endsensoren und Magnetabstand pruefen. Bei aktiver Endlage muss die Web-UI hellrot warnen.

16.2.4 Winkel, Motoren und Signalsoptimierung

Problem	Massnahme / Pruefung
Winkel springt oder driftet	MPU-Befestigung, Kabelzug, Offset und Filterwerte pruefen. Sensor muss fest mit der Antenne verbunden sein.
Winkel passt nicht zum realen Aufbau	DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG mit realem Messwert oder bestem Sat-Empfang kalibrieren.
Signal optimieren verbessert nicht	Stepzeiten, RF-Schwellen und mechanisches Spiel pruefen. Werte in settings.cpp anpassen und mit echtem Signal erneut testen.
Optimierung faehrt bis Endbereich	Azimut-Optimierung muss an A3144 Ost/West stoppen. Sensoranzeige und Sicherheitslimit pruefen.

16.3 Einsatz der InstallTest-Datei

Die Datei SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino ist besonders hilfreich, wenn nicht klar ist, ob ein Fehler aus der Hardware, der Verkabelung oder der normalen Betriebslogik kommt. Sie sollte vor der ersten Inbetriebnahme und nach Umbauten verwendet werden.

Situation	Nutzen von SatAlign_ESP32_V3_InstallTest
Wenn ein Motor nicht reagiert	InstallTest prueft den Motorpfad ohne Suchlogik.
Wenn Hall-Sensoren unplausibel sind	Jeden A3144 einzeln anfahren/ausloesen und Roh-/Logikzustand vergleichen.
Wenn der Winkel nicht stimmt	MPU-Verbindung, Rohwinkel, Offset und Stillstandswerte getrennt pruefen.
Wenn RF nicht plausibel ist	Receiver einschalten, RF-Wert ohne Signal und mit Signal vergleichen.
Wenn Web/TFT irritiert	Zuerst Hardwarepfad testen; danach erst Web-UI/Runtime betrachten.

Anhang: Konzeptionelle Darstellung der Antennenhalterung

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den mechanischen Aufbau der Antennenhalterung mit Grundplatte, Schwenkmechanik, Elevationsantrieb und Antennenaufnahme.

Hinweis: Die Abbildung ist eine konzeptionelle Darstellung. Masse, Materialstaerken, Lagerpunkte und Befestigungen muessen am realen Aufbau separat gepueft werden.

